



PaperRader

学术智读助手

专项项目计划书

哈基米绿豆（华东师范大学） | 2026 年 5 月

github 仓库地址: <https://github.com/AkanthaWang/PaperRadar>

目录

- 一、项目概述 4
 - 1.1 智能体研发背景 4
 - 1.2 应用场景 4
 - 1.3 核心定位与创新点 5
- 二、技术架构 6
 - 2.1 大模型底座 6
 - 2.2 交互框架 6
 - 2.3 自主决策算法 7
 - 2.4 多模态融合能力 7
 - 2.5 数据处理机制 8
- 三、功能与性能 8
 - 3.1 核心功能模块 8
 - 3.2 交互体验设计 9
 - 3.3 性能指标 10
- 四、应用落地 10
 - 4.1 已落地场景 10
 - 4.2 未落地项目规划 11
- 五、竞品分析 12

5.1 国外竞品	12
5.2 国内竞品	13
5.3 竞争优势总结	13

一、项目概述

1.1 智能体研发背景

在人工智能快速发展的时代背景下，学术研究者和高校学生面临着信息过载的严峻挑战。每年全球发表的学术论文超过 300 万篇，学术会议、期刊、教材等学习资源呈指数级增长。传统的文献阅读和知识整理方式已难以满足高效学习与研究的需求。

与此同时，以大语言模型（LLM）为代表的人工智能技术取得了突破性进展，为构建智能化的学术助手提供了坚实的技术基础。基于这一背景，我们研发了 PaperRader 学术智读助手——一款面向学术学习场景的智能体系统，旨在通过自动化、智能化的方式，帮助用户高效处理学术资料、提取核心知识、构建个人知识体系。

PaperRader 已在情感计算研究领域成功验证了技术路线的可行性，实现了从论文发现、筛选、下载、解析到结构化报告生成的完整流水线。在此基础上，我们将应用场景从科研论文扩展至教材、课程讲义、学术专著等更广泛的学习资料，打造通用的学术智读平台。

1.2 应用场景

PaperRader 学术智读助手主要面向以下核心应用场景：

- 研究生文献综述**——帮助研究生快速梳理研究领域内的核心文献，自动生成结构化的文献综述报告，大幅缩短开题前期的文献调研周期
- 高校教材深度学习**——对教材章节进行智能解析和总结，生成知识点梳理、概念关系图谱和习题解析，辅助学生高效掌握课程内容

3. **学术会议论文追踪**——自动抓取顶级学术会议（CVPR、NeurIPS、ICLR、ICML、AAAI 等）的最新论文，按研究方向进行筛选和总结，帮助研究者及时把握前沿动态
4. **跨领域知识迁移**——通过多模态融合和知识对齐技术，帮助用户将某一领域的学习方法论迁移到新的研究领域，降低跨学科学习门槛
5. **科研团队协作**——支持团队成员共享文献库、协作标注和知识沉淀，构建团队专属的知识资产库

1.3 核心定位与创新点

PaperRader 的核心定位是"学术学习的第一站"——用户面对任何学术资料时，首先进行智能解析和深度理解，快速构建知识框架，再决定深入学习的方向。

项目的五大创新点：

- (1) **全流程自动化流水线**实现了从资料获取、结构化解析到智能总结报告生成的五阶段自动化流水线（Fetch-Filter-Download-Parse-Summarize），覆盖学术学习的完整 workflow。
- (2) **先结构化再生成**不同于直接将 PDF 丢给大模型总结的方案，PaperRader 先通过 MinerU 将文档解析为 Markdown、图表 JSON 和图片资产，确保正文、章节、图表、Caption 可独立检查，长文档可按章节分块处理，最终报告能插入真实图表。
- (3) **状态化任务管理**采用 Excel/CSV 作为阶段间契约，支持同一批资料的多次筛选、补下载、重解析、重生成，实现可迭代的研究雷达维护。
- (4) **多源异构数据融合**支持 OpenReview、CVF/OpenAccess、ECVA、DBLP 等多平台的论文元数据抓取，以及本地 PDF 的直接处理，实现异构学术资源的统一管理。
- (5) **中文本地化深度优化**针对中文学术场景进行深度优化，生成结构化中文报告，支持中文关键词筛选和语义匹配，已在情感计算领域完成大规模验证。

二、技术架构

2.1 大模型底座

PaperRader 采用模块化的大模型底座设计，支持多种 LLM 服务提供商的灵活接入：

(1) 核心推理引擎：基于 ECNU-MAX 等大语言模型，提供高质量的文本理解和生成能力。通过配置化的 LLM 客户端（utils/llm_client.py），实现统一的模型调用接口，支持模型切换和负载均衡。

(2) Prompt 工程体系：构建了系统 Prompt、分块 Prompt 和合并 Prompt 三层提示词架构（config/prompts/），针对不同学术领域和文档类型进行专门优化，确保生成内容的专业性和准确性。

(3) 模型适配层：通过抽象化的 Provider 接口，支持 ECNU、OpenAI、Anthropic 等多种模型提供商的无缝切换，用户可根据成本和性能需求灵活选择。

2.2 交互框架

PaperRader 提供多层级的交互框架，满足不同用户群体的使用习惯：

(1) 统一命令行界面（CLI）：基于 Python argparse 构建的五阶段流水线 CLI（src/pipeline/cli.py），支持分阶段运行和一键执行完整流程。核心命令包括：fetch（抓取元数据）、filter（筛选）、download（下载 PDF）、parse（MinerU 解析）、summarize（LLM 总结），以及 run（一键全流程）。

(2) Web 可视化平台：基于 EmoPaper 前端（<https://akanthawang.github.io/EmoPaper/>），提供论文库浏览、时间线视图、关键词检索和详细报告展示。用户可按论文类型（Dataset/Method/Benchmark）、数据模态（Image/Video/Multimodal）进行筛选。

(3) 报告浏览器：独立的报告查看器 (blog/viewer.html)，支持侧边栏论文导航、目录快速跳转和分片总结展示，提供沉浸式的学术报告阅读体验。

(4) 数据接口层：所有中间产物均以 Excel/CSV 格式输出，方便与其他科研工具（如 Zotero、EndNote）集成。

2.3 自主决策算法

PaperRader 的自主决策能力体现在多个智能化的处理环节：

(1) 智能关键词匹配：支持标题、摘要、关键词多字段联合匹配，提供任一关键词命中、全部关键词命中、正则表达式匹配、大小写敏感匹配等多种模式，自动标注匹配关键词。

(2) 自适应下载管理：支持多线程并发下载（可配置 workers 数量），自动处理下载中断恢复、URL 适配和文件名清洗，回写下载状态到状态表。

(3) 增量式解析策略：MinerU 解析阶段采用缓存机制，仅对新增或变更的 PDF 进行解析，已解析文档自动跳过，大幅提升重复运行效率。

(4) 分块-合并总结策略：针对长文档，采用章节分块处理策略，每个分片独立调用 LLM 生成总结，最终通过合并 Prompt 整合为完整报告，有效避免上下文窗口限制。

2.4 多模态融合能力

PaperRader 具备强大的多模态学术资料处理能力：

(1) PDF 结构化解析：通过 MinerU 将 PDF 转换为 Markdown 文本、图表 JSON 描述和图片资产，保留原文的章节结构、表格数据和图表信息。

(2) 图表上下文提取：自动识别论文中的图表和对应的 Caption，在生成的总结报告中保留图表引用，支持图表的独立查看和分析。

(3) 多模态报告生成：最终报告整合文本总结、结构化 JSON 数据和图片资产，形成完整的 Markdown/JSON/图片报告包，支持在 Web 端以图文混排形式展示。

(4) 跨模态知识对齐：在情感计算等特定领域，支持视觉-语言模型的知识三元组提取，实现文本与视觉信息的对齐和融合。

2.5 数据处理机制

PaperRader 采用分层的数据处理架构，确保数据流转的高效性和可追溯性：

(1) 数据目录结构：data/ 目录下按阶段划分 all_papers/（元数据）、filtered_papers/（筛选结果）、pdfs/（原始 PDF）、parsed/（MinerU 解析产物）、reports/（最终报告），各阶段产物清晰分离。

(2) 状态表驱动：filtered_papers.xlsx 作为核心状态表，记录每篇论文的 download_status、pdf_path、parse_status、parsed_dir、report_status、report_path，实现全流程状态可追溯。

(3) 多平台抓取适配：针对 OpenReview、CVF/ECVA、DBLP 等不同数据源，开发了专门的抓取脚本（src/paper_fetch/），统一输出为标准化元数据表。

(4) 配置化管理：通过 .env 文件管理 MinerU API Token、LLM Provider 密钥等敏感信息，支持不同环境（开发/生产）的快速切换。

三、功能与性能

3.1 核心功能模块

PaperRader 包含五大核心功能模块，构成完整的学术智读流水线：

模块一：学术元数据抓取 (Fetch) 支持从 OpenReview (ICLR、ICML、NeurIPS)、CVF/OpenAccess (CVPR、ICCV、ECCV)、DBLP (AAAI、ACMMM) 等多平台抓取论文元数据。核心字段包括 paper_id、title、type、keywords、abstract、url，输出标准化 Excel/CSV 表格。

模块二：智能筛选过滤 (Filter) 支持关键词多字段匹配 (标题/摘要/关键词)、正则表达式筛选、投稿类型过滤 (oral/spotlight/poster)。输出筛选结果并自动标注 matched_keywords，同时初始化后续阶段的状态列。

模块三：批量下载管理 (Download) 基于筛选结果批量下载 PDF，支持多线程并发、断点续传、文件名自动清洗 ({year}_{conference}_{title}.pdf 格式)。下载完成后自动回写 download_status 和 pdf_path。

模块四：结构化解析 (Parse) 调用 MinerU API 将 PDF 解析为 Markdown 正文、图表 JSON 和图片资产。支持解析缓存，仅处理新增文档。提取章节结构、表格数据和图表上下文。

模块五：智能总结生成 (Summarize) 基于解析后的结构化内容，通过 LLM 生成中文论文总结报告。采用分块-合并策略处理长文档，输出 Markdown 报告、JSON 数据文件和图表资源包。

3.2 交互体验设计

PaperRader 的交互设计遵循“高效、清晰、可迭代”的原则：

(1) 命令行交互：统一 CLI 入口，支持 --help 查看各阶段参数，常用选项包括 --parse-missing (自动补解析)、--overwrite (强制覆盖)、--llm-provider (模型切换)，降低学习成本。

(2) 一键全流程：通过 python -m src.pipeline.cli run 命令，顺序执行 fetch→filter→download→parse→summarize 五个阶段，内部自动处理阶段间的数据传递。

(3) 单篇快速处理：支持对单篇本地 PDF 直接执行 parse 和 summarize，满足针对性的深度分析需求。

(4) Web 端可视化：EmoPaper 展示平台提供论文卡片、时间线视图、类型/模态筛选和详细报告阅读器，支持关键词检索和分类浏览。

3.3 性能指标

PaperRader 系统的关键性能指标如下：

指标项	目标值	说明
单篇报告生成时间	< 30 秒	从 PDF 到完整中文报告
批量处理吞吐量	> 100 篇/小时	全流程自动化执行
报告结构完整度	> 95%	10 个维度覆盖度
信息准确率	> 90%	经人工抽检验证
元数据抓取成功率	> 98%	多平台综合抓取
MinerU 解析成功率	> 95%	PDF 结构化解析
支持会议数量	10+	CVPR/ICCV/ECCV/NeurIPS/ICLR/ICML/AAAI 等
单篇 PDF 最大页数	50 页	分块策略支持更长文档

表 1：LearnFlow 核心性能指标

四、应用落地

4.1 已落地场景

PaperRadar 已在情感计算研究领域完成落地验证，取得了显著成效：

场景一：情感计算论文追踪系统持续追踪 CVPR、ICLR、AAAI 等顶级会议中情感计算方向的最新论文，建立了覆盖 2025-2026 年的情感论文库（EmoPaper）。目前已收录论文超过 200 篇，涵盖面部表情识别、视觉情感识别、情感对话、情感生成等多个子方向。

场景二：结构化中文报告生成为每篇收录论文生成包含基本信息、核心问题、动机思想、方法概述、实验设置、主要结果、贡献、局限风险、可借鉴点、分片总结等 10 个维度的结构化中文报告。报告质量经过领域专家审核，准确率和可读性达到科研辅助标准。

场景三：Awesome List 维护通过系统自动化更新 "Awesome of Emotion Research" 清单，按年份、会议和主题沉淀情感研究论文，帮助研究者快速把握方向演进。

用户反馈与成效数据：

1. **效率提升**——文献调研周期从传统的 2-3 周缩短至 2-3 天，效率提升约 80%
2. **覆盖率**——单次会议的情感计算相关论文覆盖率达到 95% 以上
3. **用户认可**——EmoPaper 展示网站已获得国内外情感计算研究者的关注和积极反馈
4. **报告质量**——生成报告的结构完整度和信息准确度经人工抽检达到 90% 以上

4.2 未落地项目规划

基于已验证的技术路线，PaperRader 将在以下方向进行扩展落地：

规划一：通用教材智读平台（2026 Q3）将应用场景从学术论文扩展至高校教材、课程讲义、学术专著。开发教材章节解析、知识点提取、概念关系图谱生成、习题智能解析等功能，面向高校学生群体。预期首批覆盖计算机科学、人工智能、心理学等 5 个学科的 50 本核心教材。

规划二：跨学科文献综述助手（2026 Q4）支持用户指定多个研究方向，系统自动抓取、筛选、总结相关文献，生成结构化的跨学科文献综述初稿。面向博士研究生和青年科研人员的开题综述需求。

规划三：团队知识资产管理（2027 Q1） 支持科研团队创建共享文献库，成员可协作标注、评论和归类文献。系统自动提取团队关注的研究热点和趋势变化，生成团队研究洞察报告。

规划四：移动端轻量版（2027 Q2） 开发微信小程序/移动端 Web 版本，支持拍照上传教材页面、语音查询知识点等功能，满足移动学习场景的需求。

市场预期：根据国内高校在校生规模（超过 4700 万人）和科研人员规模（超过 600 万人），学术智读工具的目标用户群体超过 5000 万人。预计 PaperRader 在上线一年内可获取 10 万+ 注册用户，三年内达到 100 万+ 用户规模。

五、竞品分析

5.1 国外竞品

国外学术 AI 助手市场已形成一定竞争格局，主要产品包括：

产品名称	数据库规模	核心功能	技术特点	相对不足
Elicit	1.38 亿+	文献发现、数据提取	语义搜索、结构化提取	无全流程流水线
Consensus	2 亿+	问答式检索、证据总结	Consensus Meter	深度分析能力有限
SciSpace	2 亿+	Chat with PDF、综述	交互式阅读	中文支持较弱
Semantic Scholar	2 亿+	学术搜索、引用分析	AI 生成 TLDR	无对话能力
Research Rabbit	千万级	文献推荐、可视化	网络图谱	无总结生成

表 2：国外主要竞品对比

5.2 国内竞品

国内学术 AI 工具市场尚处于发展初期，主要竞品包括：

产品名称	数据基础	核心功能	技术特点	相对不足
元知 AI 综述	真实数据库	AI 综述生成	多版本模块化	仅英文检索
PubScholar	1.8 亿条元数据	文献检索、综述	公益免费	AI 能力有限
知网研学	中国知网	文献分析、写作	中文内容丰富	仅中文、AI 深度不足
秘塔 AI 学术	全网学术信息	文献搜索、综述	结构化展示	全流程覆盖不足
Aminer	海量学术数据	搜索、画像、推荐	清华研发	总结生成能力弱

表 3：国内主要竞品对比

5.3 竞争优势总结

与国内外竞品相比，PaperRader 的核心竞争优势体现在以下六个维度：

- 1.全流程覆盖——区别于仅提供搜索（Consensus）或仅提供阅读辅助（SciSpace）的工具，LearnFlow 覆盖从发现到总结的完整流水线
- 2.先结构化再生成——独特的 MinerU 预解析 + LLM 后生成架构，报告质量显著优于直接 PDF-to-Text 方案
- 3.中文深度优化——针对中文学术场景的深度适配，在中文报告生成质量上优于国外产品
- 4.开源可扩展——核心系统开源（GitHub），支持用户自定义抓取源、Prompt 模板和报告格式
- 5.多平台聚合——同时覆盖 OpenReview、CVF、DBLP 等多个数据源，避免单一平台的覆盖盲区

6. **教材场景拓展**——从论文向教材场景的差异化拓展，填补国内市场在教材智能学习工具领域的空白



PaperRader

让学术学习更高效、更智能

<https://github.com/AkanthaWang/PaperRadar>

